Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2

по курсу «Языки и методы программирования»

«Разработка простейшего класса на языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Воронков А. С.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Изучить базовые возможности языка Java. Создать свой класс по индивидуальному варианту и "обернуть"его в веб-сервер.

2 Персональный вариант

Класс треугольников в трёхмерном пространстве с операцией вычисления площади.

3 Практическая реализация

Код файла Point.java

```
public class Point {
    private double x, y, z ;
    public Point (double x, double y, double z) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.z = z;
    }

    public double getX() {return x;}
    public double getY() {return y;}
    public double getZ() {return z;}

    public String toString() {
        return String.format("(%.1f, %.1f, %.1f)", x, y, z);
    }
}
```

Код файла Triangle.java

```
    import java.lang.Math;

public class Triangle {
    private Point p1, p2, p3;
    public Triangle(Point p1, Point p2, Point p3) {
        this.p1 = p1;
        this.p2 = p2;
        this.p3 = p3;
    }

    public Point getP1() { return p1; }
    public Point getP2() { return p2; }
    public Point getP3() { return p3; }

    private double getDist(Point poi1, Point poi2) {
        return Math.sqrt(
                Math.pow(poi1.getX() - poi2.getX(), 2) +
                Math.pow(poi1.getY() - poi2.getY(), 2) +
                Math.pow(poi1.getZ() - poi2.getZ(), 2));
    }

    public double getSquare() {
        double a = getDist(p1, p2);
        double b = getDist(p2, p3);
        double c = getDist(p3, p1);
```

```java
        double p = (a + b + c) / 2;
        return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
    }

    public String toString() {
        return "("+p1.getX()+", "+p1.getY()+", "+p1.getZ()+"),\n" +
                "("+p2.getX()+", "+p2.getY()+", "+p2.getZ()+"),\n" +
                "("+p3.getX()+", "+p3.getY()+", "+p3.getZ()+")";
    }
}
```

Код файла Test.java

```java
    public class Test {
    public static void main (String [] args) {
        Point p1 = new Point(0,0, 0);
        Point p2 = new Point(30,20, 10);
        Point p3 = new Point(10,30, 40);
        Triangle trian = new Triangle(p1, p2, p3);
        System.out.println(trian);
        System.out.println("Square: " + trian.getSquare());
    }
}
```

Код файла Test1.java

```java
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.URLDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange;
import com.sun.net.httpserver.HttpHandler;
import com.sun.net.httpserver.HttpServer;

class QueryParser {

  static Map<String, String> parse(String query) {
    Map<String, String> params = new HashMap<>();
    if (query == null || query.isEmpty())
      return params;

    for (String pair : query.split("&")) {
      String[] parts = pair.split("=", 2);
      if (parts.length != 2)
        continue;
```

```java
        String key = URLDecoder.decode(parts[0], StandardCharsets.UTF_8);
        String value = URLDecoder.decode(parts[1], StandardCharsets.UTF_8);
        params.put(key, value);
      }
      return params;
    }
}

class TriangleMapper {

    static Triangle fromParams(Map<String, String> params) {
      double x1 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p1x", "0"));
      double y1 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p1y", "0"));
      double z1 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p1z", "0"));
      double x2 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p2x", "0"));
      double y2 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p2y", "0"));
      double z2 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p2z", "0"));
      double x3 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p3x", "0"));
      double y3 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p3y", "0"));
      double z3 = Double.parseDouble(params.getOrDefault("p3z", "0"));
      return new Triangle(new Point(x1, y1, z1),
                          new Point(x2, y2, z2),
                          new Point(x3, y3, z3));
    }
}

class TriangleJsonSerializer {

    static String toJson(Triangle t) {
      return """
          {
            "point1": %s,
            "point2": %s,
            "point3": %s,
            "square": %.2f
          }
          """.formatted(
              t.getP1().toString(),
              t.getP2().toString(),
              t.getP3().toString(),
              t.getSquare());
    }

    private static String escape(String s) {
      return s.replace("\"", "\\\"");
```

```java
  }
}

public class Test1 {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(5678), 0);
    server.createContext("/test", new MyHandler());
    server.setExecutor(null); // creates a default executor
    server.start();
  }

  static class MyHandler implements HttpHandler {
    @Override
    public void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
      if (!"GET".equals(exchange.getRequestMethod())) {
        exchange.sendResponseHeaders(405, -1);
        return;
      }

      String query = exchange.getRequestURI().getQuery();
      Map<String, String> params = QueryParser.parse(query);

      Triangle triangle;
      try {
        triangle = TriangleMapper.fromParams(params);
      } catch (NumberFormatException e) {
        exchange.sendResponseHeaders(400, -1);
        return;
      }

      String json = TriangleJsonSerializer.toJson(triangle);

      exchange.getResponseHeaders().add("Content-Type", "application/json");
      exchange.sendResponseHeaders(200, json.getBytes().length);

      try (OutputStream os = exchange.getResponseBody()) {
        os.write(json.getBytes());
      }
    }
  }
}
```

4 Результаты

В результате работы программы получился веб-сервер с отображением координат точек треугольника и его площади.

```
voronkov@net3:~/lab2$ java Test.java
(0.0, 0.0, 0.0),
(30.0, 20.0, 10.0),
(10.0, 30.0, 40.0)
Square: 698.2120021884472
```

Рис. 1 — Тестирование на сервере

Качественная печать


```
{
  "point1": (0.0, 0.0, 0.0),
  "point2": (0.0, 0.0, 0.0),
  "point3": (0.0, 0.0, 0.0),
  "square": 0.00
}
```


Рис. 2 — Результат запроса http://185.102.139.168:5678/test?

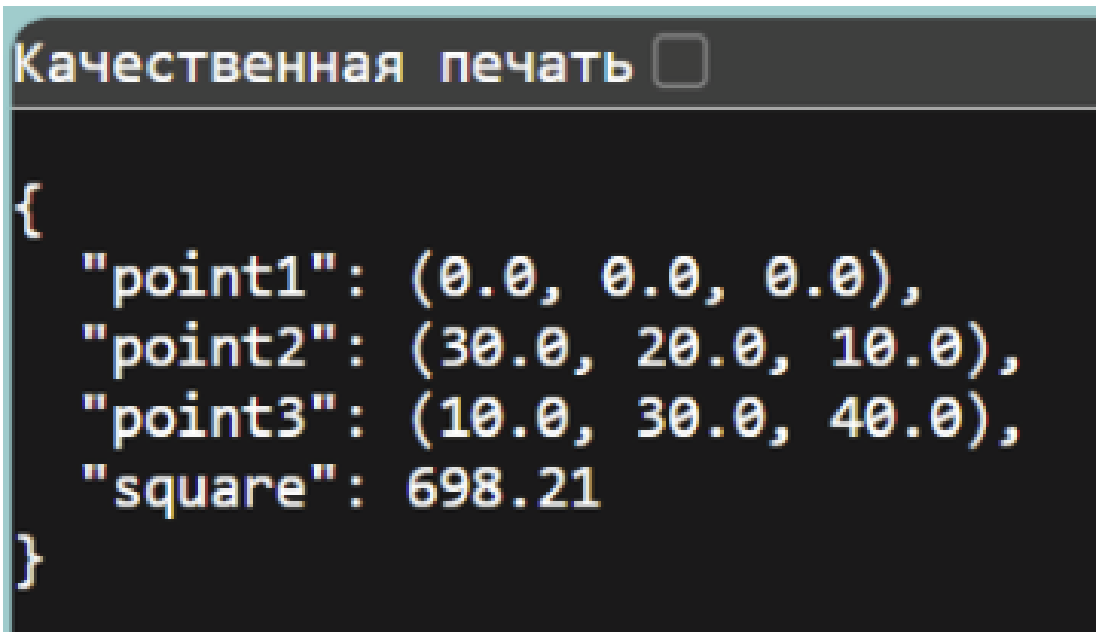

Рис. 3 — Результат запроса с параметрами координат:
http://185.102.139.168:5678/test?p1x=0&p1y=0&p1z=0&p2x=30&p2y=20&p2z=10&p3x=10&p3y=30&p3z=40

Класс треугольник принимает на вход три объекта класса Point. Класс Point принимает на вход координаты точки в трехмерном пространстве. Веб-сервер выводит координаты точек и площадь в формате JSON.

5 Вывод

В данной лабораторной работе был реализован класс треугольников с операцией подсчета площади. Также он был "обернут"в веб-сервер. На котором выводится основная информация: координаты точек и площадь в формате JSON.